

O que é Python e por que a linguagem é utilizada em análise e automação de dados?
Thoughts

O que é o Python

O Python é uma linguagem de programação de propósito geral, interpretada, de alto nível, com sintaxe elegante, tipagem dinâmica e estruturas de dados eficientes. O seu interpretador e a sua extensa biblioteca padrão estão disponíveis gratuitamente para as principais plataformas do mercado.

Por que a linguagem é utilizada em Análise e Automação de Dados

A ampla adoção do Python para análise e automação de processos deve-se a quatro fatores principais:

Sintaxe Simples e Curva de Aprendizado Rápida: Projetado para ser fácil de aprender e de ler, o Python possui uma curva de aprendizado rápida em relação a outras linguagens, permitindo o desenvolvimento célere de scripts e soluções.

Versatilidade e Grande Demanda de Mercado: É uma das linguagens mais requisitadas pelas empresas. Sua estrutura flexível permite aplicá-la em múltiplos domínios, como automação de rotinas, análise de dados, criação de sites, aplicativos e inteligência artificial.

Ecossistema de Bibliotecas Especializadas: A linguagem conta com um amplo ecossistema de módulos de terceiros que simplificam a manipulação de dados tabulares e arquivos:

Pandas: Biblioteca voltada para a análise de dados tabulares (estruturados em DataFrame), facilitando o carregamento de arquivos, limpeza, filtragem, agrupamento e cálculos.

OpenPyXL: Biblioteca especializada na leitura, edição e escrita de planilhas eletrônicas no formato Excel (.xlsx e .xlsm).

Padronização e Agendamento de Automações: Com o Python, é possível transformar tarefas manuais repetitivas — como validação de informações, consolidação de planilhas e geração de relatórios — em fluxos executáveis e estruturados. Os scripts (.py) podem ter sua execução agendada automaticamente via Agendador de Tarefas do Windows ou cron no Linux/Mac.